

**PROVA**  
**BIMESTRAL 1**  
**SISTEMAS DISTRIBUÍDOS**



**OBSERVAÇÕES:**

- Prova individual;
- O valor final da avaliação será proporcional a 5,0.

1. (1,0) Sobre os conceitos fundamentais de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

(V) Por definição, um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente.

(V) Via de regra, em um Sistema Distribuído, usuários (pessoas/programas) acham que estão tratando com um único sistema. A colaboração é o cerne do desenvolvimento desses sistemas.

(F) Em um Sistema Distribuído, é desejável que as diferenças entre os nós e o modo como se comunicam estejam visíveis ao usuário.

(V) Em um Sistema Distribuído, o conceito de escalabilidade diz respeito a capacidade de o sistema funcionar bem quando o número de usuários aumenta ou diminui.

(F) Em um Sistema Distribuído, é natural assumir que a rede é confiável, segura e homogênea. Além disso, graças aos algoritmos de roteamento, a topologia da rede não muda e a latência de comunicação é zero.

2. (1,0) Sobre os paradigmas que regem a elaboração de sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

(V) Em Sistemas Distribuídos, proporciona-se a usuários e aplicações o acesso a recursos remotos e seu compartilhamento de maneira controlada e eficiente.

(V) É natural que os recursos compartilhados em Sistemas Distribuídos sejam heterogêneos (ex. quanto a redes de comunicação envolvidas, ao hardware de computadores participantes, sistemas operacionais em uso, linguagens de programação – ex. Java/JVM, máquinas virtuais etc – , implementações de diferentes desenvolvedores etc.

(V) No contexto de um Sistema Distribuído, o *middleware* representa uma camada de software que fornece uma abstração de programação, assim como o mascaramento da heterogeneidade das redes, do hardware, de sistemas operacionais e linguagens de programação. ex.: CORBA, Java RMI etc.

(F) Em sistemas abertos, o conceito de interoperabilidade caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema distribuído A pode ser executada, sem modificação, em um sistema distribuído diferente B que implementa as mesmas interfaces que A.

(F) Via de regra, Sistemas Distribuídos não estão aptos a lidar com falhas parciais e a falha de um computador (ou parte do sistema) tem impacto direto nas atividades desenvolvidas por seus usuários.

3. (1,0) Quanto ao conceito de transparência de distribuição, relacione as duas colunas.

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Transparência de acesso       | (2) Permite que recursos sejam acessados sem o conhecimento de sua localização física ou em rede.                                                                                     |
| (2) Transparência de localização  | (4) Permite que múltiplas instâncias de recursos sejam usadas para aumentar a confiabilidade e desempenho sem conhecimento das réplicas pelos usuários ou programadores de aplicação. |
| (3) Transparência de concorrência | (5) permite ocultar falhas, de modo que usuários e aplicativos possam completar suas tarefas independente da falha de componentes de hardware ou software.                            |
| (4) Transparência de replicação   | (3) permite que vários processos operem concorrentemente usando recursos compartilhados sem interferir entre si.                                                                      |
| (5) Transparência de falha        | (1) Permite que recursos locais e remotos sejam acessados usando operações idênticas.                                                                                                 |

4. (1,0) Sobre os tipos de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

(F) Sistemas de computação em grade impõe pouca dificuldade de caráter administrativo, tendo em vista que suas partes são geridas em uma mesma organização.

(V) Em ambiente acadêmico, sistemas de computação em cluster representam uma solução apropriada e com ótimo custo x benefício, tendo por utilizar “hardware de prateleira” (i.e. hardware existente na instituição), conectados a uma mesma rede de alta velocidade, com cada nó executando um mesmo SO (homogeneidade).

(F) Transações devem ser atômicas, consistentes, compartilhadas e duráveis em sistemas em sistemas de processamento de transações.

(V) Ainda em sistemas de processamento de transações, o TP Monitor pode ser visto como o *frontend* que realiza a intervenção junto a múltiplos subsistemas. O TP Monitor só valida uma dada transação caso todos os subsistemas confirmem suas subtransações.

(F) Sistemas distribuídos pervasivos são compostos por computadores de grande porte, que possuem alto desempenho, os quais adotam mudanças contextuais, incentivam a composição ad hoc e que possuem compartilhamento estabelecido como padrão. Em suma, são sistemas que possuem alto grau de transparência de distribuição.

5. (1,0) Sobre os estilos arquitetônicos empregados em sistemas distribuídos, relacione as duas colunas.

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Arquiteturas em camadas | (2) Objeto seria um componente, e esses componentes são conectados por meio de IPC (ex. RPC). |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Arquiteturas baseadas em objetos | (3) Processos se comunicam por meio de um repositório comum (passivo ou ativo). Ex. Comunicação via sistema de arquivos distribuídos. |
| (3) Arquiteturas centradas em dados  | (1) Componentes divididos em camadas com                                                                                              |

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | comportamento hierárquico. Ex. Modelo ISO/OSI.                                                                              |
| (4) Arquiteturas baseadas em eventos | (5) Processos desacoplados no tempo: ambos não precisam estar ativos quando ocorre a comunicação.                           |
| (5) Espaços compartilhados de dados  | (4) Processos se comunicam por meio de propagação de eventos (opcionalmente transportam dados). Sistemas publish/subscribe. |

6. (1,0) Sobre arquiteturas de Sistemas Distribuídos, escolha a alternativa correta.

( ) Para combater a latência de rede que pode prejudicar o desempenho global de clientes e servidores distantes (WAN ou MAN) em Sistemas Distribuídos, pode ser utilizado caching no lado do cliente.

( ) Uma arquitetura cliente-servidor de três divisões é uma arquitetura multidivida, na qual um cliente faz acesso a um servidor, e este, por sua vez, age como um cliente para acessar um segundo servidor para fornecer ao cliente o conteúdo solicitado.

( ) O principal problema em uma arquitetura multidivida reside no fato de cliente e servidor operarem de forma totalmente dependente. Considerando a inter-relação entre  $P_{i+1}$ ,  $P_i$  e  $P_{i-1}$ ,  $P_i$  só será atendido quando  $P_{i+1}$  retornar a resposta a  $P_i$ . Considerando esta hierarquia de processamento, quaisquer problemas em nós superiores a  $P_i$  prejudicarão seu desempenho. Além disso, quaisquer atrasos de comunicação irão refletir em  $P_i$ .

(X) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

( ) Nenhuma alternativa está correta.

7. (1,0) Qual é a diferença entre uma distribuição vertical e uma distribuição horizontal?

**RESPOSTA:** em uma **distribuição vertical**, componentes logicamente diferentes estão localizados em máquinas diferentes (foco em arquiteturas centralizadas). É a arquitetura cliente servidor clássica. Em uma **distribuição horizontal**, o cliente ou servidor pode ser fisicamente subdividido em partes logicamente equivalentes, mas cada parte está operando em sua própria porção do conjunto completo de dados, equilibrando a carga. Ex. Peer-to-peer.

8. (1,0) Sobre a utilização de interceptadores em middleware adaptativo, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

(V) Assim como o RMI, Remote Procedure Calls (RPC) é uma ferramenta para comunicação inter-processos (IPC) que permite que um programa de computador execute em outro espaço de

endereçamento (comumente um outro computador em uma rede compartilhada).

(F) Em RPC ou RMI, o programador escreve essencialmente um código se a subrotina é local, e outro código, caso necessite implementar uma rotina remota. O ambiente de tempo de execução precisa ser informado explicitamente (via programador) se a subrotina é local ou remota.

(F) Message Passing Interface (MPI) é um protocolo de comunicação dependente de linguagem usado em computadores paralelos. Comunicação ponto a ponto e coletiva é suportada.

(V) O MPI é uma interface de passagem de mensagem para programador, juntamente com protocolo e especificações semânticas que indicam como suas funções devem se comportar em qualquer implementação. Os objetivos do MPI são alto desempenho, escalabilidade e portabilidade.

(F) Os interceptadores são independentes do middleware. Representam uma interface para qualquer middleware e implementa o canal de comunicação virtual entre cliente e servidor.

9. (1,0) Sobre o conceito de virtualização aplicado em sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

(F) Virtualização em sistemas distribuídos não permite o aumento do desempenho global. Dessa forma, via de regra, é possível ver resultados positivos exclusivamente em um dos seguintes níveis: confiabilidade, robustez, economicidade ou eficiência.

(V) Algumas das aplicações de virtualização envolvem: 1) a possibilidade de execução de software legado em hardware atual; e 2) a virtualização de servidores de aplicação/provisão de conteúdo, com a possibilidade de replicação dinâmica de conteúdo.

(V) A virtualização distribuída pode ser definida como uma forma de compartilhar recursos por muitos clientes. Os clientes não estão cientes uns dos outros ou dos vários recursos disponíveis.

(V) Um ambiente composto maior pode ser criado assimilando sistemas menores.

(F) Todas as alternativas anteriores são falsas.

10. (1,0) Sobre a tradução de nomes em Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

(F) O endereçamento estruturado não mantém relação entre a representação do dado e a localização lógica do mesmo.

(V) O modelo de endereçamento estruturado usa um padrão de representação mnemônico mais cômodo para os seres humanos.

(F) Em um modelo de endereçamento *flat*, o endereço possui alguma representação estruturada que denota uma referência entre a representação do endereço e a localização do recurso.

(V) O modelo de broadcasting/*multicasting* é uma alternativa para endereçamento *flat* mais indicada para LANs.

(V) A estratégia de *forwarding pointers* no contexto de endereçamento *flat* funciona deixando uma referência em um *host A* para uma nova localização de uma entidade que se move para uma nova localização em B. Assim, em caso de movimentação de um recurso, esta entidade pode ser localizada bastando apenas seguir a cadeia de ponteiros.